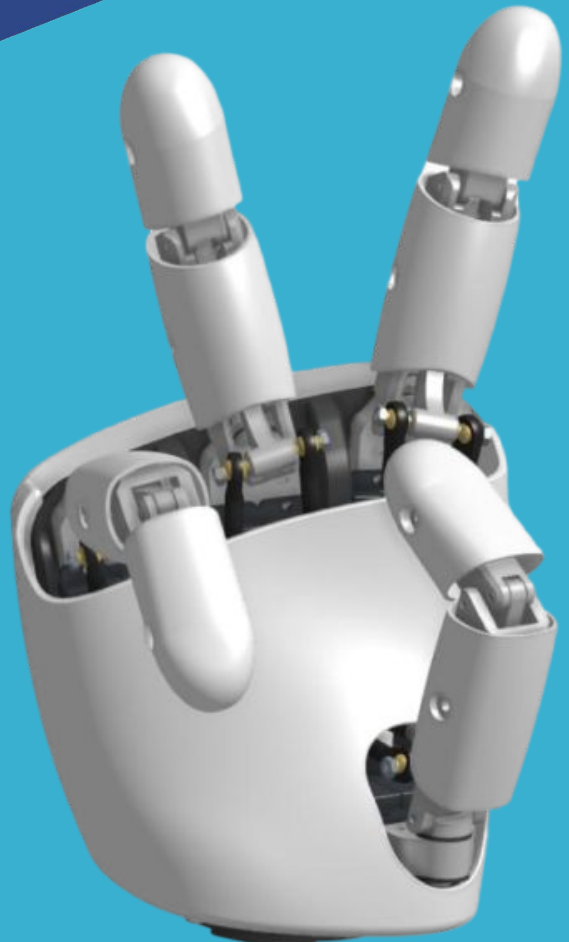
POLLEN ROBOTICS

神奇的手

8个Dof人形手部表情

开放源码

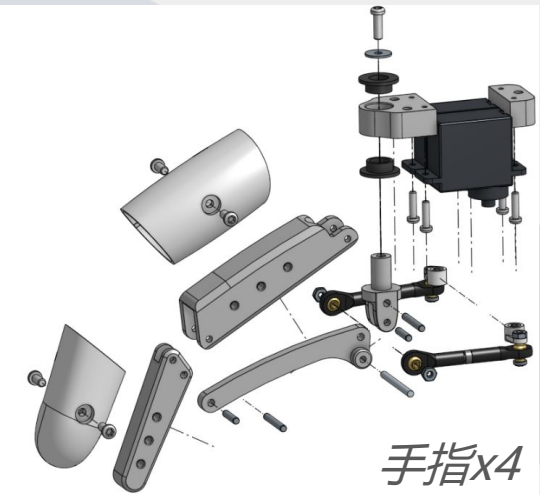


Pollen Robotics SAS
法国波尔多

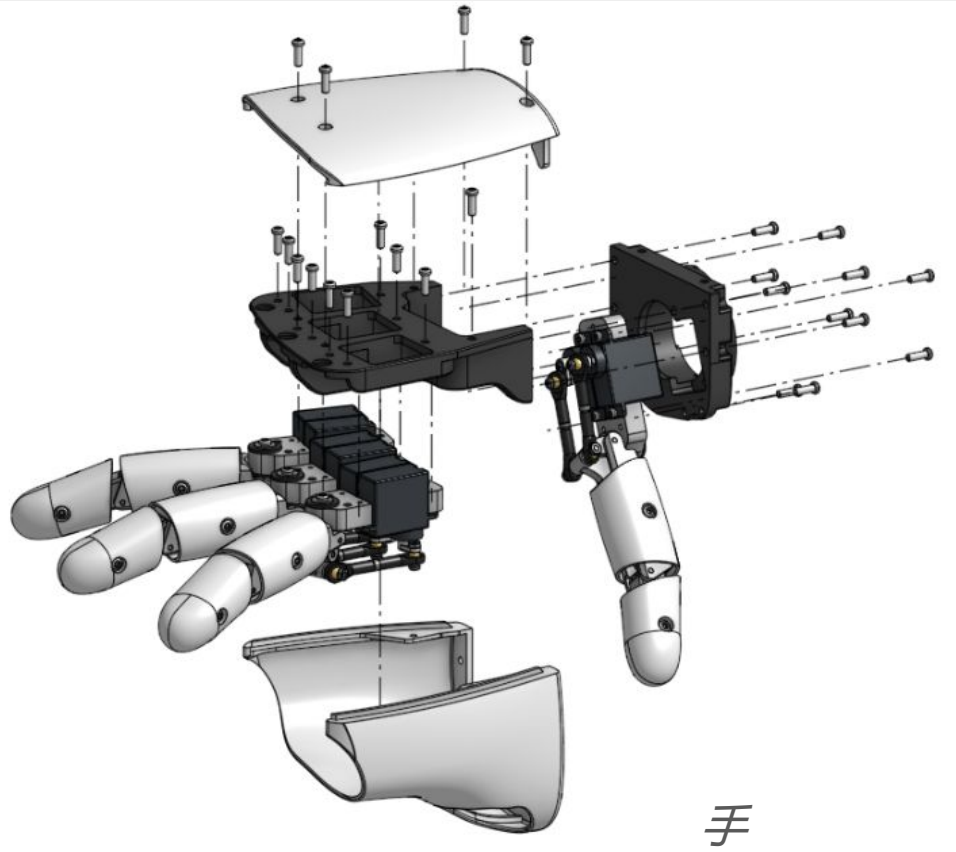
3D打印部件清单

3D printing parts	Material	Quantity	Details
Finger Frame1	PLA	4	
Finger Frame2	PLA	4	
Proximal	PLA	4	
Distal	PLA	4	
Gimbal	PLA	4	
Link	PLA	4	
Hand Plate	PLA	1	
Wrist Interface	PLA	1	
Proximal Shell	Flex	4	Filaflex 82A or Esun TPA 83A
Distal Shell	Flex	4	Filaflex 82A or Esun TPA 83A
Soft Shell	Flex	1	Filaflex 82A or Esun TPA 83A
Top Shell	Flex	1	Filaflex 82A or Esun TPA 83A

更多详细信息请参见“AmazingHand_3D打印提示”文档



手指x4



手

摘要

需要工具

步骤1：准备组件
- ★ 手指组装所需的机械组件
- ★ 重新加工标准零件
- ★ 重新加工定制塑料零件

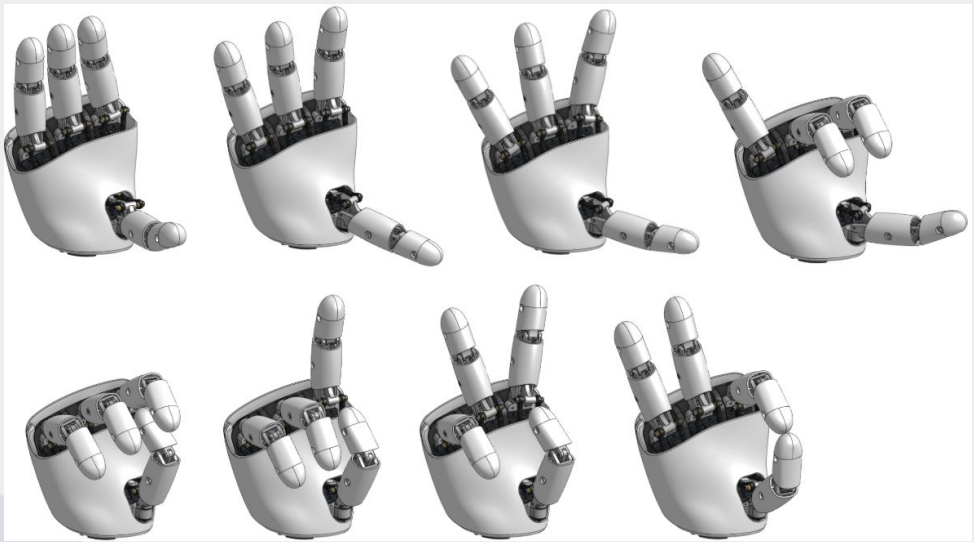
步骤2：指体组装
- ★ 球头连杆
- ★ 伺服喇叭
- ★ 指动机构
- ★ 指套
- ★ 布希
- ★ 致动器
- ★ 指状物最终组装

步骤3：使用Python进行手指校准
- ★ 设置ID
- ★ 微调或

步骤3：用Arduino校准手指
- ★ 设置ID
- ★ 微调

步骤4：手柄组装
- ★ 手指抬高
- ★ 拇指固定装置
- ★ 手部装配

步骤5：壳体组装



需要工具

- φ1.5钻头
- φ2钻头
- M2水龙头

十字螺丝刀（PH0）

-平口钳

-手术刀（或薄切刀）

- Dremel带磨盘（或强力切割钳）

-便携式钻机

步骤1：准备组件

★ **手指组装所需的机械组件：**

所需定制塑料部件：

- U1x手指框架部件1
- @1x指形框架部件2
- 因1x近端
- ②1x远端
- Θ1x万向架
- Θ1x链接
- 01x近端壳
- 因1x远端壳
- ⑨ *2x Spacer*

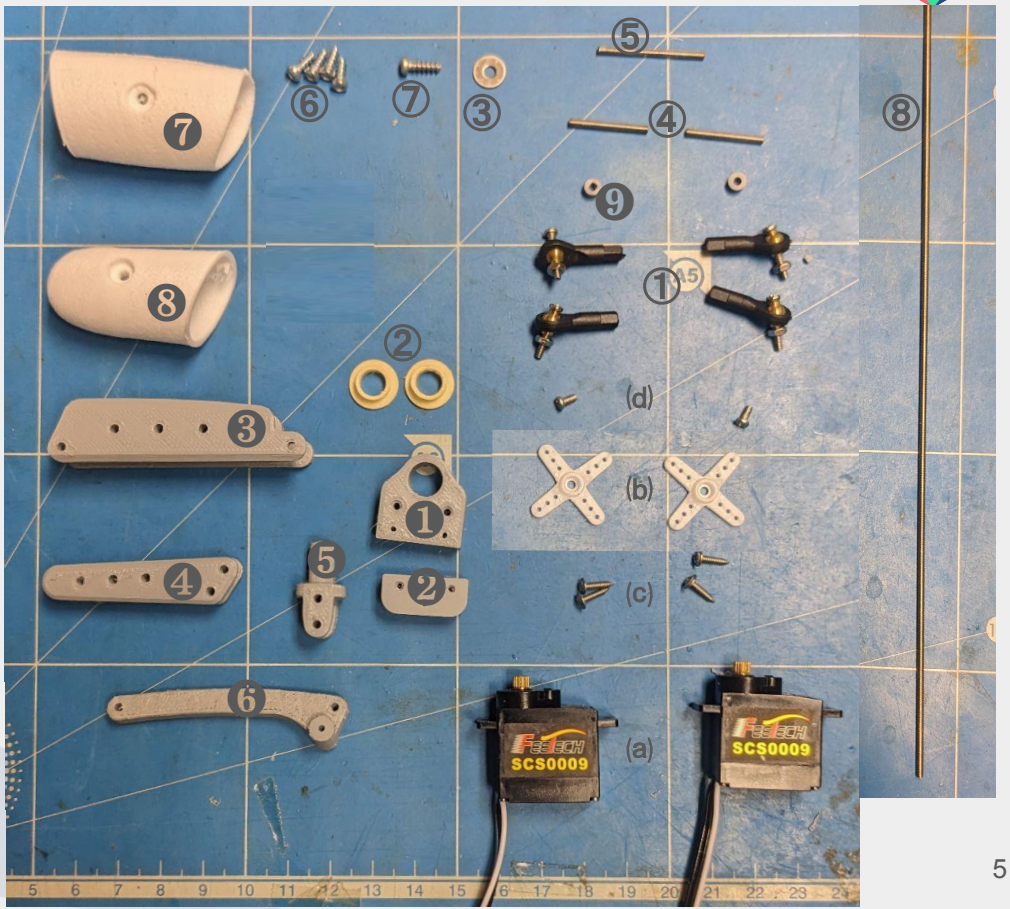
所需标准零件：

- *①4x M2球头（附带M2x12螺钉和M2螺母）*
- ②2x布希林D内部6
- ③1×M2.5大垫圈
- ④ *2x Axis D2x10*
- ⑤ *2x Axis D2x16*
- ⑥4×热塑性螺钉2.5×6
- ⑦1×热塑性螺钉2.5×8
- ⑧1x（或2倍）M2螺纹杆，长300mm

需要的致动器部件：

- (a) *2x* Feetech SCS0009 w 2x交叉伺服喇叭
- (2)4x伺服电机2x7螺钉
- (3)2倍伺服M2x4螺钉

所有产品均附带SCS0009软件包



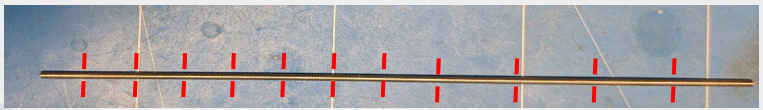
步骤1：准备组件

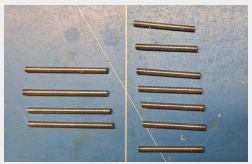
★ **重制标准零件：**

- ***1x (or 2x)*** M2 Threaded rod

=>切割M2螺纹杆以获得：-4根M2螺纹杆，最小长度为L25mm（最大长度为L28）

-8根M2螺纹杆，最大长度为L18mm（最小长度为L15）





Tips：切割前，您可能需要在螺钉上保留螺母，因为切割后，当您拆除螺钉时，螺母会将螺纹磨平。

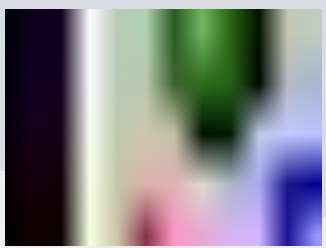
- ***8x*** M2 ball joint screw **L12mm**

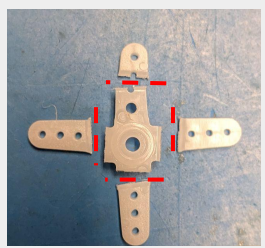
=>将M2球头螺钉L12mm切削，得到8×L9mm螺钉。

- ***8x*** cross servo horn

=> drill with ϕ1.5mm one of the hole which is closest to the center, make a M2 thread with tap (or a screw),

切割无用的喇叭分支，最终打磨光滑以获得8倍定制伺服喇叭。





步骤1：准备组件

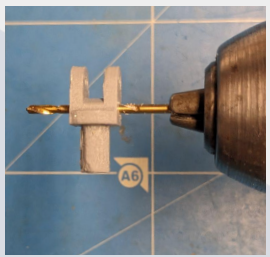
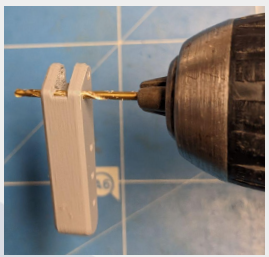
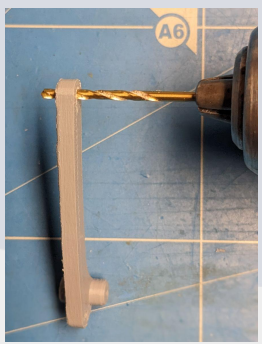
★ **重新加工定制塑料零件：**

- 近端/远端/万向节和连杆部件上有24个D2孔

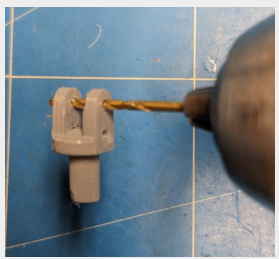
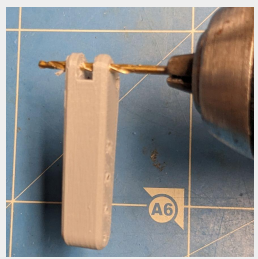
φ2mm 3D打印部件上的孔在打印后尺寸不精确（+取决于3D打印机）

为了确保在尽可能减少手指枢轴上的摩擦的同时，最小化功能间隙，部分孔需要是滑动的，而另一部分是紧密的。

钻孔后，孔应能滑动(/！\，间隙不大）：
（可能需要多次来回）

钻孔后应拧紧：（来回转动一次就足够）

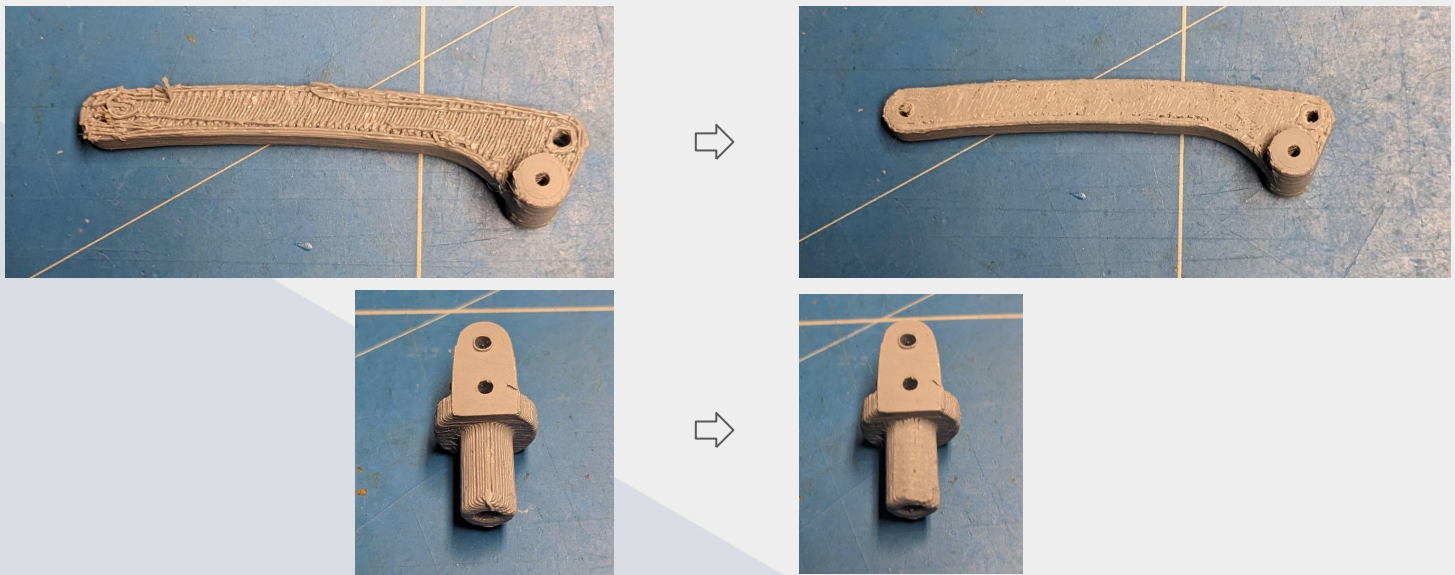



步骤1：准备组件

★ **重新加工定制塑料零件：**

。在支撑表面上印刷

通过支撑获得的所有表面必须经过清洁和打磨处理。示例：



由于所有四个手指都是相同的，你可以尝试第一个，然后复制你对其他手指要做的事情。

步骤2：指体组装

★ **手指组装所需的机械组件：**

所需定制塑料部件：

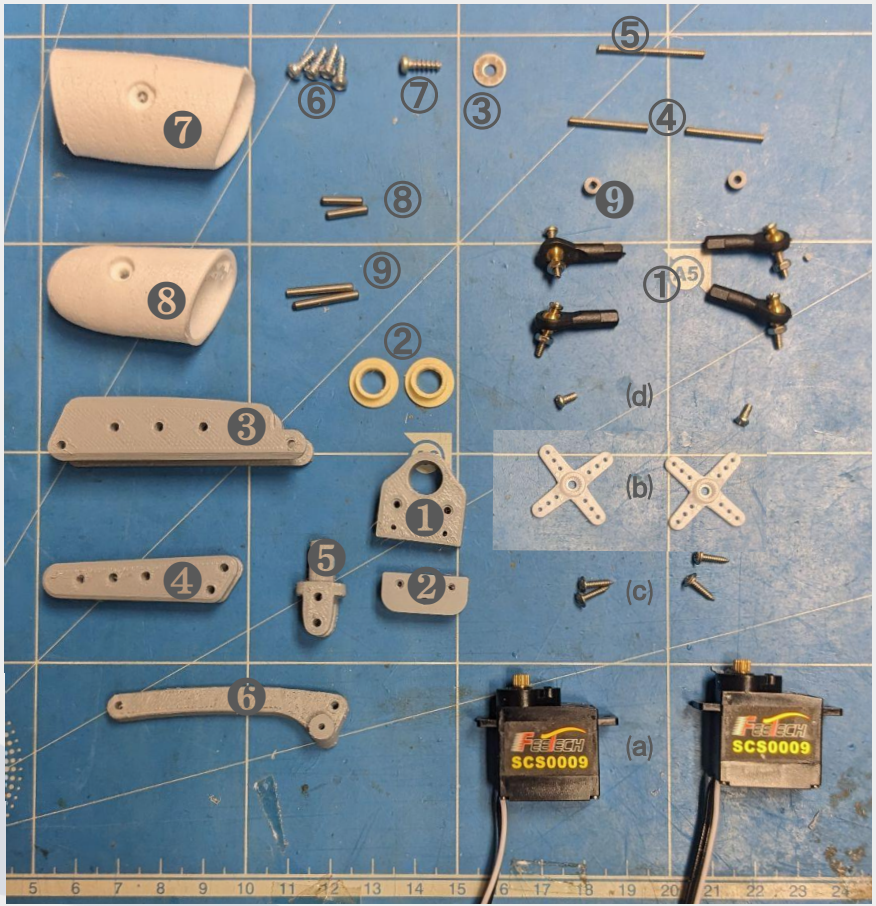
- U1x手指框架部件1
- @1x指形框架部件2
- 因1x近端
- ②1x远端
- Θ1x万向架
- Θ1x链接
- 01x近端壳
- 因1x远端壳
- ⑨ *2x* Spacer

所需标准零件：

- **①4x M2球头（包含2个返工螺钉）**
- ②2x布希林D内部6
- ③1x M2.5大垫圈
- ④ *2x* Axis D2x10
- ⑤ *2x* Axis D2x16
- ⑥4×热塑性螺钉2.5×6
- ⑦1×热塑性螺钉2.5×8
- ⑧2x M2螺纹杆，L18mm
- ⑨1x M2螺纹杆，L25mm

需要的致动器部件：

- (a) *2x* Feetech SCS0009
- (b) 2个伺服喇叭（2个已返工）4个伺服2
- (c) 个7号螺丝
- (d) 2个伺服M2x4螺钉



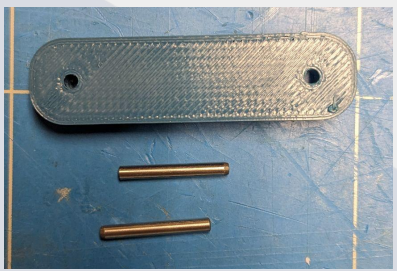
步骤2：指体组装

★ **球头连杆：**

球头连杆是手指的关键部件，它将根据伺服喇叭的旋转确保正确的运动范围。特定工具设计用于帮助设置良好的尺寸。

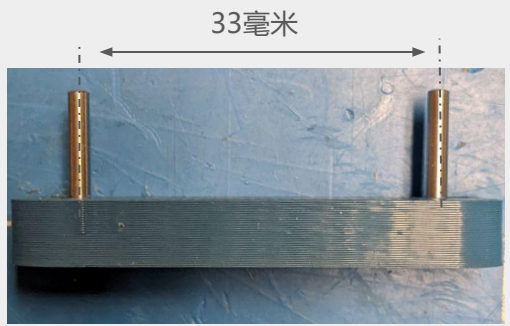
Assembly of toolings :

所需部件：
-1套长度工具
- *2x* Axis D2x16mm



首先钻出2x φ2mm孔，应拧紧（参见前一步骤），然后将两个轴推入孔中

继续推动，直到它们完全穿过塑料部件



步骤2：指体组装

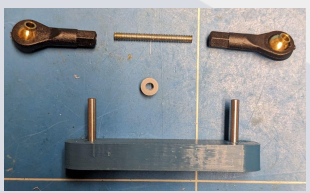
★ **球头连杆：**

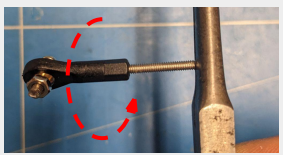
/！\球头连杆是手指的关键部件，它将根据伺服喇叭的旋转确保正确的运动范围。特定的工具设计有助于设置良好的尺寸。

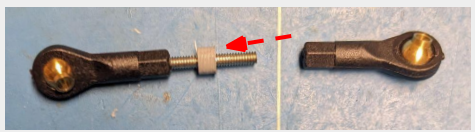
Assembly of ball joint rods :

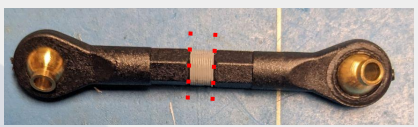
所需零件：

-2个M2球头
-1×M2螺纹杆，L18mm
-1个间隔器
-已装配的1套长度工具









X2

用螺纹杆开始拧紧一个球头，直到它变硬（注意：如果需要夹紧它，请勿损坏杆的螺纹）。
Note__：如果难以旋入球头孔，可以使用M2丝锥来帮助在球头孔内形成螺纹，或者稍微加热杆件。

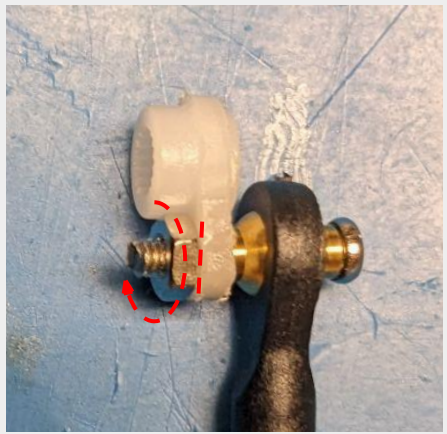
插入垫片，开始拧紧另一端的第二个球头。继续拧紧，直到两个球头的两侧都与垫片接触。在将它们放置到工具上检查长度之前，对齐两个球头使其平行。
如果它能无强迫地平行贴合工具表面，则可以。否则，通过拧紧或松开一个球头来调整它。
Once Length 是用工具检查，screw one 球头关节为90°，使其与其他部件垂直。
你需要两个来组装整个手指。

步骤2：指体组装

★ **伺服喇叭：**

所需零件：

-1个球头连杆总成
-1个定制伺服喇叭
-1×M2×10螺钉
-1个M2螺母



X2

开始将M2螺钉旋入定制伺服喇叭的剩余孔中。
当球头超过伺服凸轮的另一侧后，立即旋紧螺母，并持续拧紧凸轮与螺母直至二者紧密贴合。当球头与伺服凸轮接触后，继续拧紧螺母直至其与凸轮另一侧完全接触。操作时可适当用力，确保伺服凸轮与球头连杆之间的连接处完全密封。

组装一根手指也需要很多。

步骤2：指体组装

★ 指动机构：

所需零件：

-1个近端

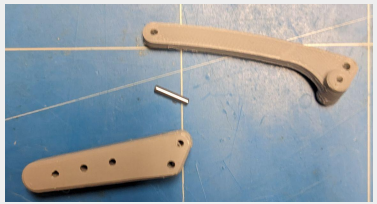
- 1x远端

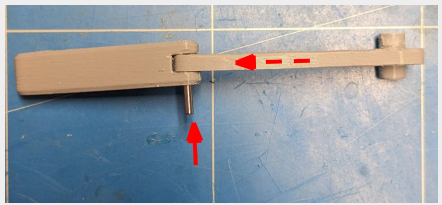
-1个万向架

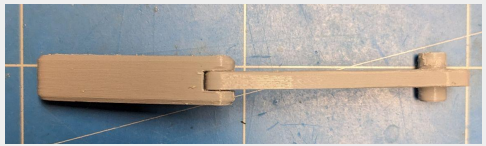
-1条链路

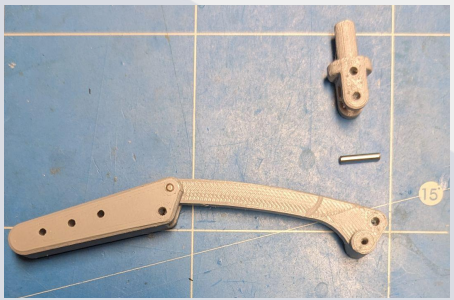
- *2x* Axis D2x10
- *2x* Axis D2x16

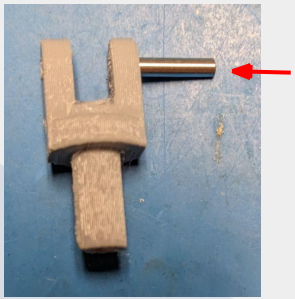
-1根M2螺纹杆，长25mm

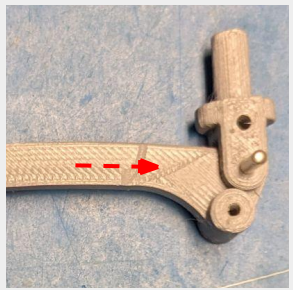


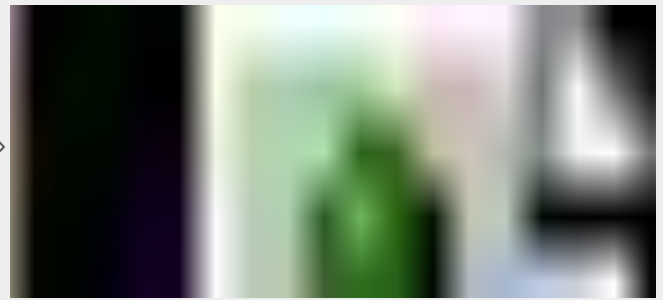








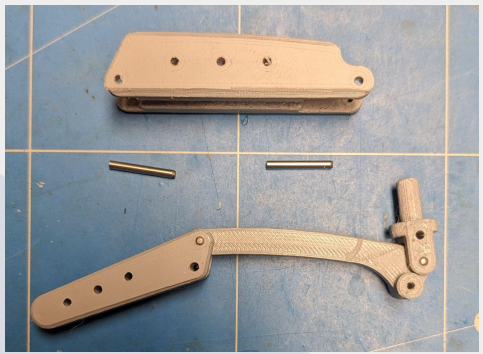


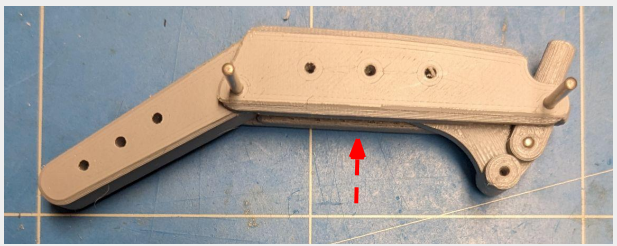


开始推压远端部件孔上的D2x10轴。
将连接件置于远端耳部之间，然后继续推动轴直至其不再超出远端部分。对万向节部件重复相同步骤。

步骤2：指体组装

★ **指动机构：**



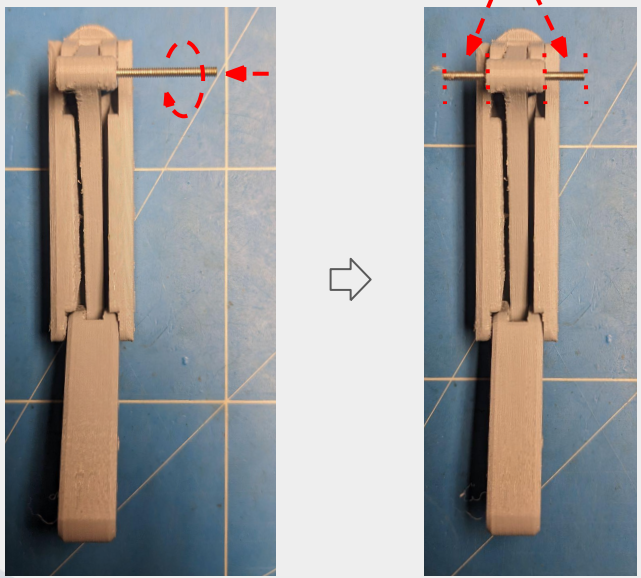


开始推动近端部分孔上的两个D2x16轴。
将之前的子组件放置在近端耳部之间，然后继续推动轴直至其不再超出近端部分。

步骤2：指体组装

★ **指动机构：**

=



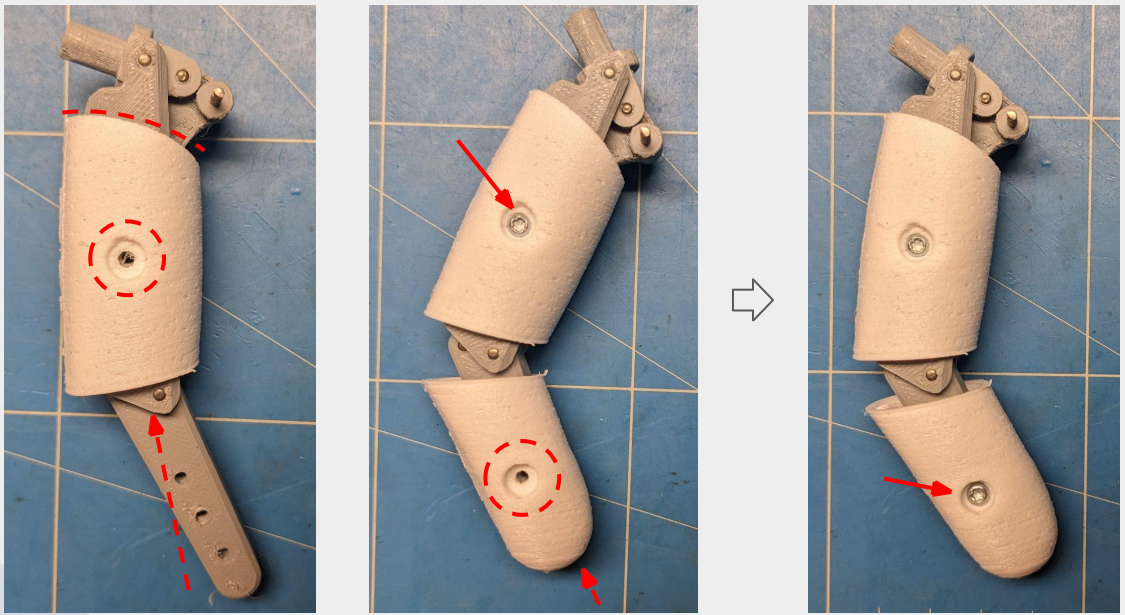
一旦手指机制就绪，检查其弯曲/伸展是否顺畅，并且在其整个范围内没有阻塞。
然后将M2螺纹杆L25mm插入到连杆部件的剩余孔中（注意：如果需要夹紧杆，请勿损坏杆的螺纹）。拧紧螺钉，直到两端长度相同。

步骤2：指体组装

★ 指套：

所需零件：

-1个手指机构
-1个远端外壳
-1个近端外壳
-4个热塑性螺钉，2.5x6



首先通过手指操作机制插入近端壳体（手指伸直时更方便）。将壳体孔与近端部件孔对齐，使用热塑性螺钉2.5×6进行固定。翻转手指后，在另一侧重复相同操作。接着插入远端壳体，对齐两个孔位并采用与近端壳体相同的固定方式。最后翻转手指，对另一侧重复上述步骤。

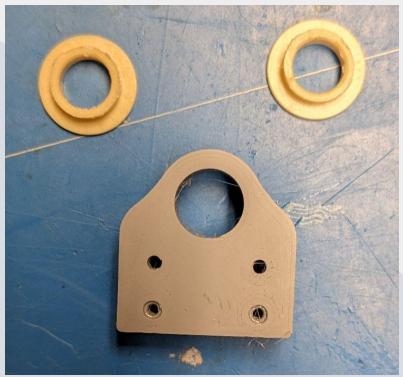
/！\不要把螺钉拧得太紧，否则可能会穿过螺钉周围的软薄的外壳表面。

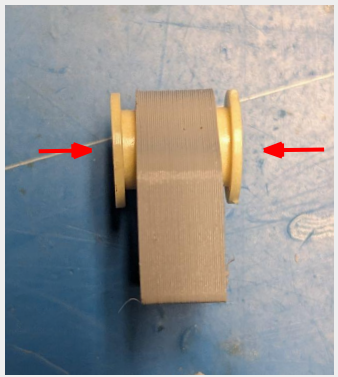
步骤2：指体组装

★ **布希林：**

所需部件：

-1个指框部件1
-2个Dint 6mm衬套





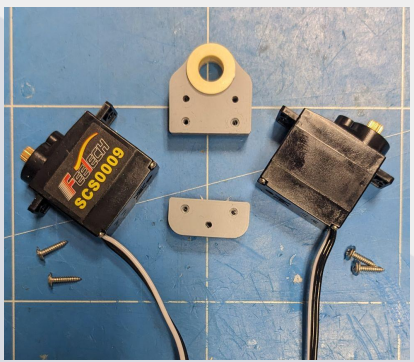
开始推动指形框架部件1两侧的两个衬套。
您需要将它们推入一个平坦的表面直到末端，这将导致手指外展/内收

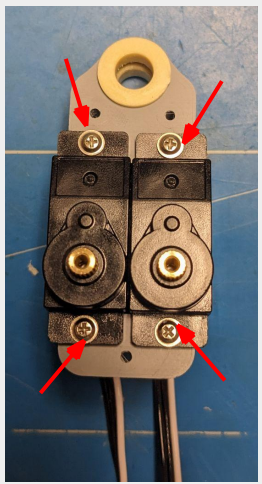
步骤2：指体组装

★ 执行器

所需零件：

-1个带衬套的指形框架部件1
-1个指框部件（第2部分）
- *2x* Feetech SCS0009
-4个伺服电机，2×7颗螺丝





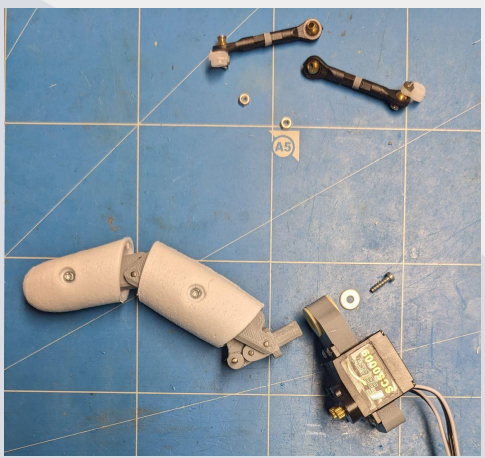
请仔细查看手指框架部件1和2：伺服电机的安装孔采用沉头螺纹设计，便于将螺丝旋入塑料部件。将两个SCS0009并排放置，使用伺服电机2x7螺丝将它们与手指框架部件1和2固定在一起。
注意定位它们，同时注意伺服轴远离手指的外展/内收枢轴

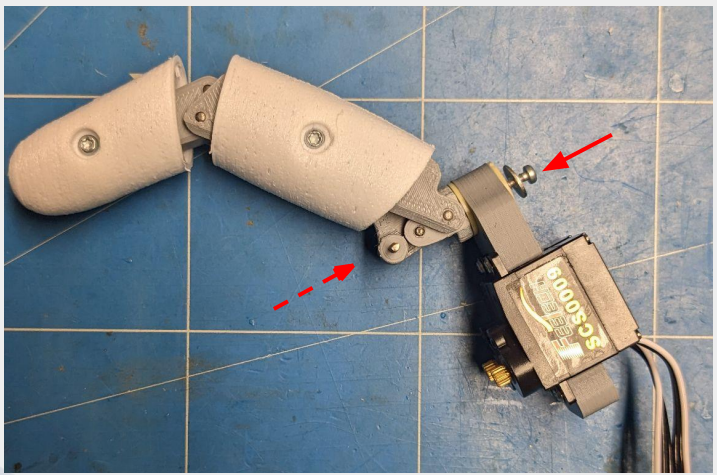
步骤2：指体组装

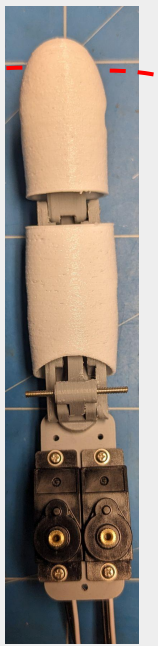
★ 指状物最终组装：

所需零件：

-1指针机构
-1个致动器组件
-2个伺服喇叭总成
-2个M2螺母
-1个热塑性螺钉，2.5×8
-1×M2.5大垫圈





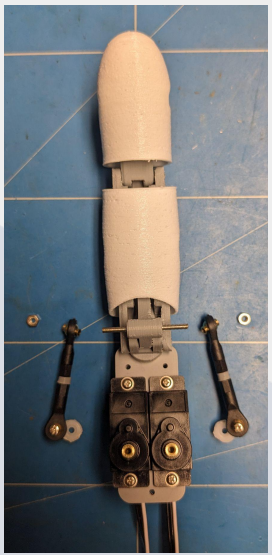


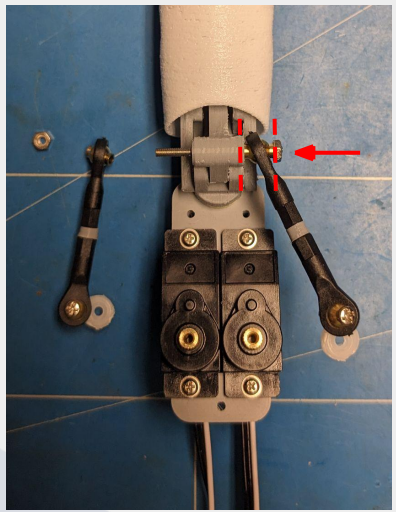
将指套插入衬套，如上图所示，将垫圈和螺钉一起插入万向节孔。

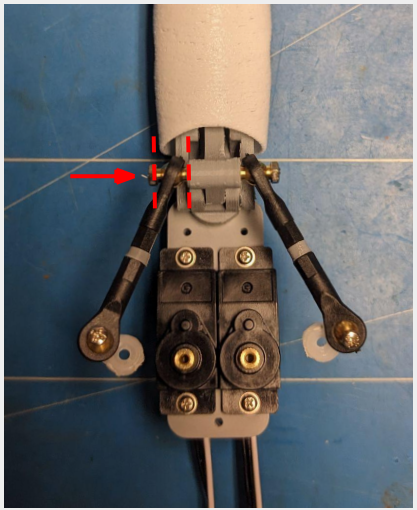
拧紧螺钉，直到垫圈与衬套接触。
不要过度扭转，以防止外展/内收枢轴卡住。您可以通过手动进行外展/内收动作来检查：动作应平稳，但应尽量减少功能间隙。

步骤2：指体组装

★ **指端最终组装：**







将球头杆的自由端插入到连杆部件上的M2螺纹孔中，同时确保伺服喇叭处于正确位置以便后续装配在伺服轴上。

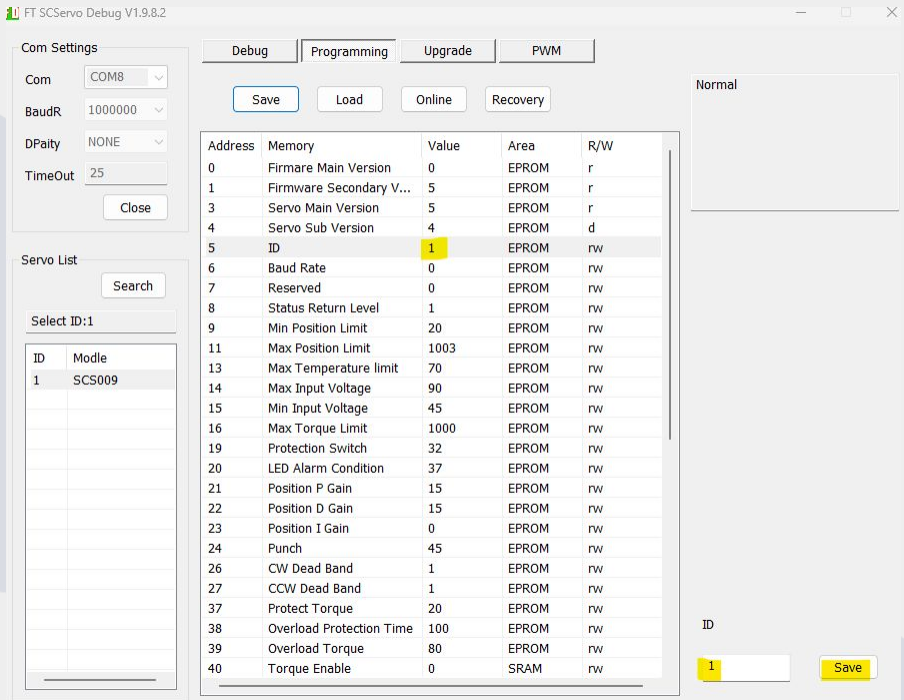
将M2螺母旋紧在螺纹杆上，直到球头和连杆接触。为确保拧紧效果良好，至少要多转半圈螺母。

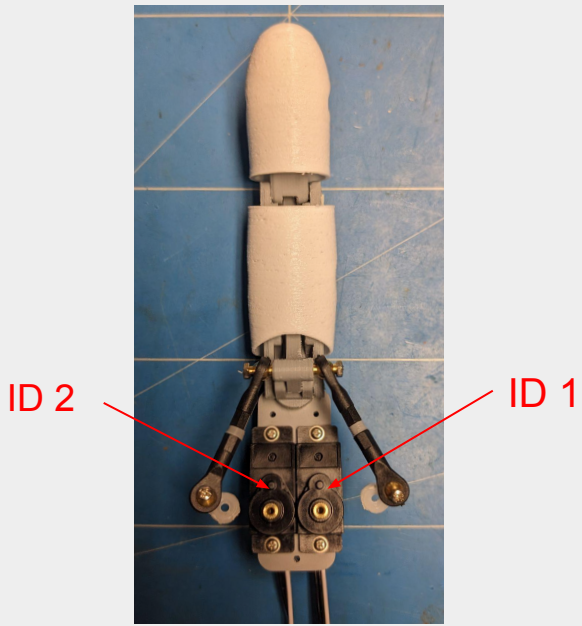
用第二个球头接头杆对螺纹杆的另一侧重复该任务。
如果坚果看起来不够牢固，可以用胶点固定（使用过程中如果松动会很糟糕）。

步骤3：使用Python进行手指校准

★ **设置ID：**

- 将WaveShare串行总线驱动程序插入您的计算机
- 运行FD软件（来自feetech)。选择相应的端口Com并将波特率设置为1000000。
- 单击“打开”然后“搜索”
- ID1伺服器会弹出。根据需要更改其ID





使用feetech串行总线链接器将两个伺服连接到同一串行总线上

步骤3：使用Python进行手指校准

★ **微调：**

- 运行Python脚本“Hand_FingerMiddlePos.py”，请务必将serial_port更改为对应设置。

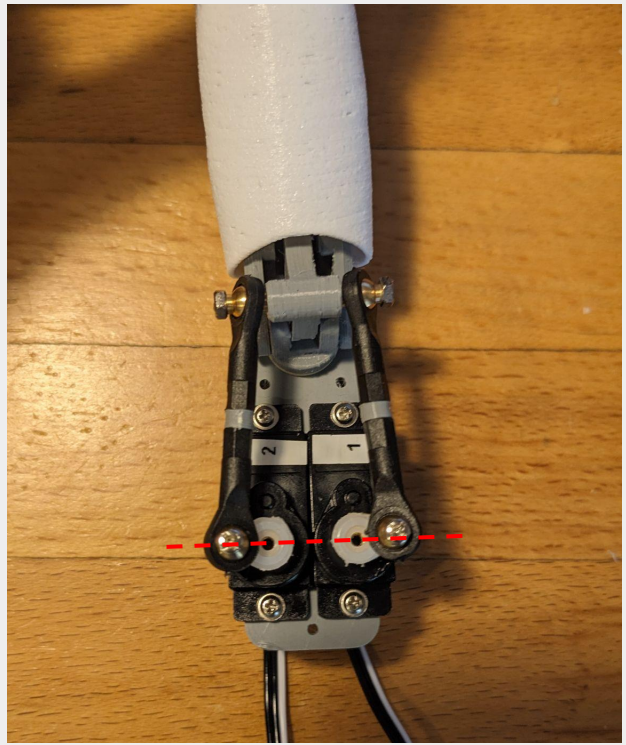
```
c = Scs0009PyController(
        serial_port="COM11",
        baudrate=1000000,
        timeout=0.5,
    )
```

默认情况下，中间位置设置为0
该程序将伺服器保持在中间位置

```
ID_1 = 1 #Change to servo ID you want to calibrate
ID_2 = 2 #Change to servo ID you want to calibrate
MiddlePos_1 = 0 #Middle position for servo ID_1
MiddlePos_2 = 0 #Middle position for servo ID_2
```

```
def ServosInMiddle ():

    c.write_goal_speed(ID_1, 6) # Set speed for ID_1 to 6 => Max Speed
    c.write_goal_speed(ID_2, 6) # Set speed for ID_1 to 6 => Max Speed
    Pos_1 = np.deg2rad(MiddlePos_1)
    Pos_2 = np.deg2rad(MiddlePos_2)
    c.write_goal_position(ID_1, Pos_1)
    c.write_goal_position(ID_2, Pos_2)
    time.sleep(0.01)
```

- 将伺服角铁放置在下图所示位置（即中间位置），尽可能闭合。
- 用M2x4螺钉拧紧两个伺服喇叭



每个伺服器的0位置与伺服喇叭...，耦合不同，因此需要在下一步中对中间位置进行微调

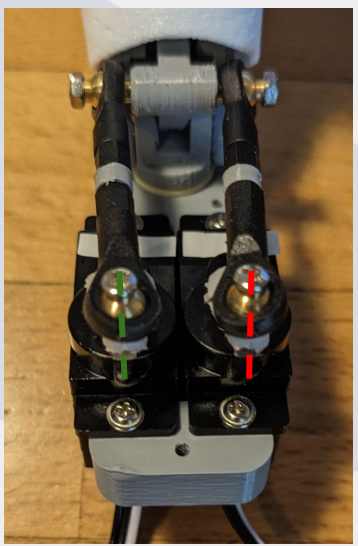
步骤3：使用Python进行手指校准

★ **微调：**

- 运行Python脚本“Hand_FingerTest.py”，请务必将serial_port更改为对应设置。

```
c = Scs0009PyController(
        serial_port="COM11",
        baudrate=1000000,
        timeout=0.5,
    )
```

手指处于闭合位置时，立即停止程序，并检查伺服喇叭是否正确对齐。
伺服中间平面。如果不是，请稍微调整中间位置以满足此要求（当手指闭合时，伺服角与中间伺服平面对齐）。数值是以°为单位的角度值。

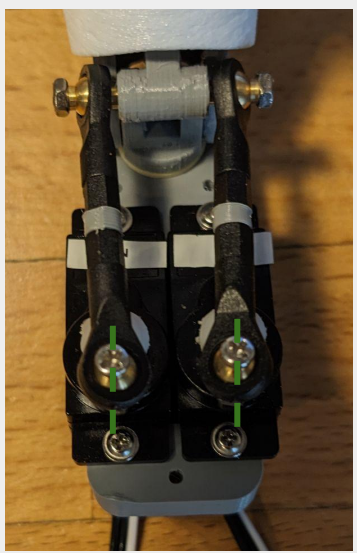


在本示例中：
-右侧伺服喇叭（ID1）的位数不足=>新中间位置应增加+3°

-左左前角（ID2）正常

（由于伺服器位置对称，旋转方式不明显，进行若干次设置以确保良好的微调中间位置）

```
ID_1 = 1 #Change to servo ID you
ID_2 = 2 #Change to servo ID you
MiddlePos_1 = 3 #Middle position
MiddlePos_2 = 0 #Middle position
```



把这些值保存在某个地方，以后可以很容易地检索到它！

步骤3：使用Python进行手指校准

★ **微调：**

对于您构建的4个手指，您需要通过之前提到的校准方法来设置不同的中间位置。请记住每个伺服器必须具有唯一的ID。

ID定义如下：

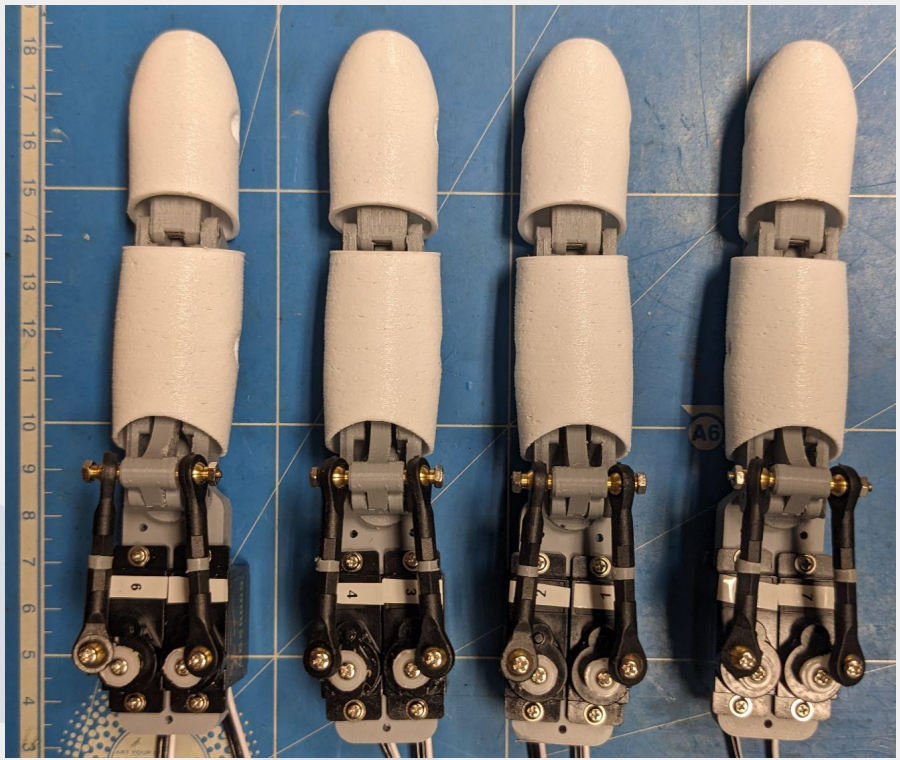
食指：1和2
-中指：3和4
-无名指：5和6
-食指：7和8

您可以在手指测试程序中轻松地更改正在校准的伺服器ID。

```
ID_1 = 3 #Change to servo ID you want to calibrate
ID_2 = 4 #Change to servo ID you want to calibrate
MiddlePos_1 = -5 #Middle position for servo ID_1
MiddlePos_2 = -8 #Middle position for servo ID_2
```

```
ID_1 = 5 #Change to servo ID you want to calibrate
ID_2 = 6 #Change to servo ID you want to calibrate
MiddlePos_1 = 2 #Middle position for servo ID_1
MiddlePos_2 = 5 #Middle position for servo ID_2
```

```
ID_1 = 7 #Change to servo ID you want to calibrate
ID_2 = 8 #Change to servo ID you want to calibrate
MiddlePos_1 = -12 #Middle position for servo ID_1
MiddlePos_2 = -0 #Middle position for servo ID_2
```

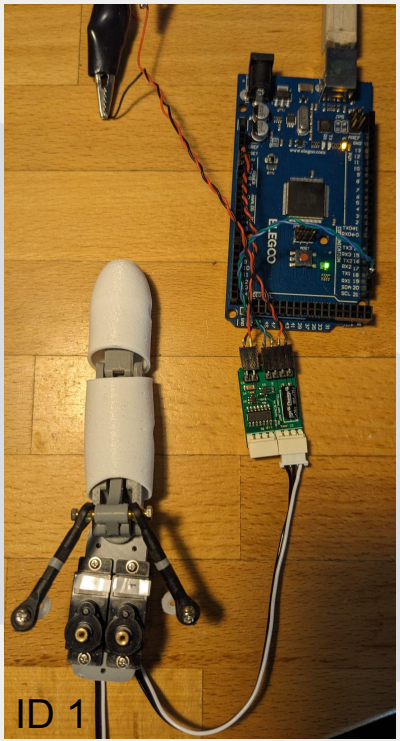


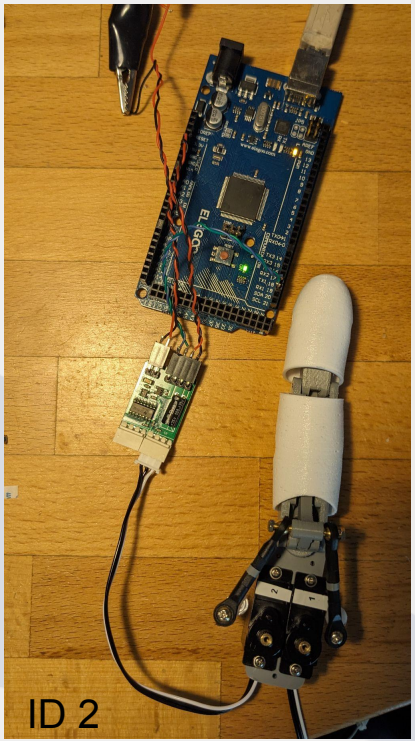
```
Fine tuned
middle poses

1 ->  3
2 ->  0
3 ->  -5
4 ->  -8
5 ->  2
6 ->  5
7 ->  -12
8 ->  0
```

步骤3：使用Arduino进行手指校准

★ **设置ID：**

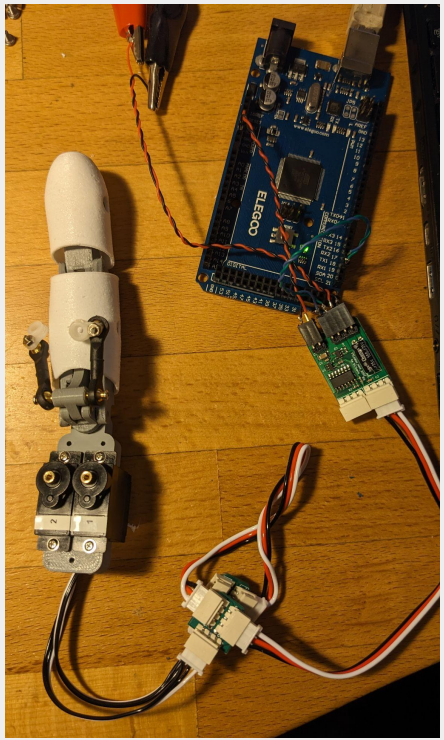
- 按照本教程设置伺服器ID：
  https://www.robot-maker.com/forum/topic/14804-presentation-et-fonctionnement-des-servomoteurs-feetech/





使用feetech串行总线链接器将两个伺服连接到同一串行总线上，并在驱动配置中将其重新连接到arduino。

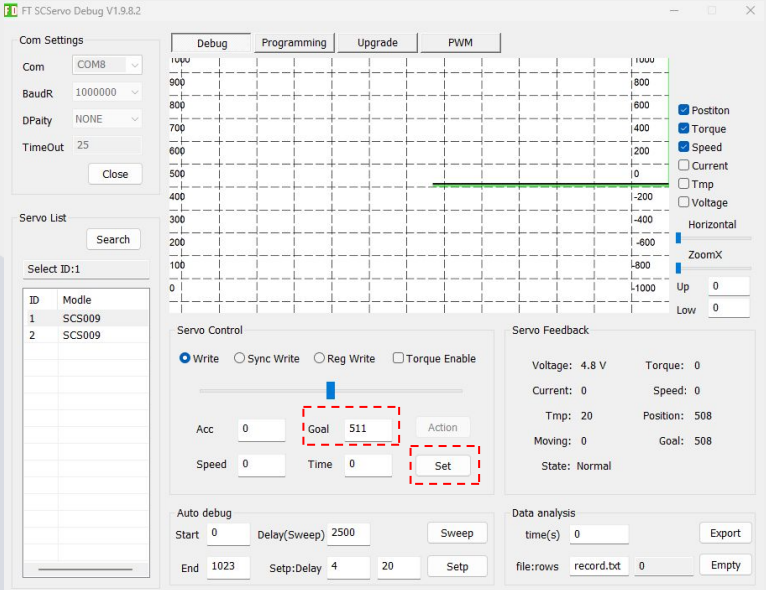
（请参阅教程）



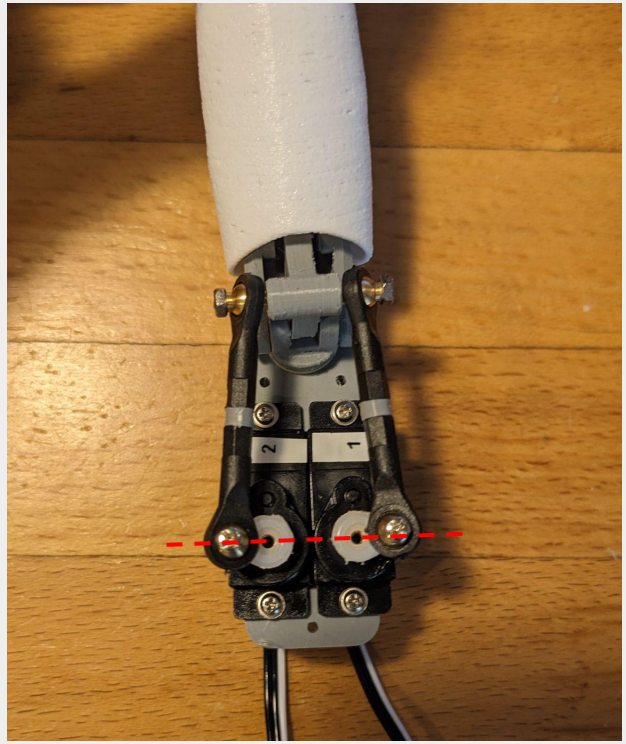
步骤3：使用Arduino进行手指校准

★ **微调：**

- 使用Feetech软件为每个伺服器设置位置511



- 将伺服角铁放置在下图所示位置（即中间位置），尽可能闭合。
- 用M2x4螺钉拧紧两个伺服喇叭



每个伺服器在与伺服喇叭...，耦合时都有不同的500个位置，我们需要在下一步中对中间位置进行微调

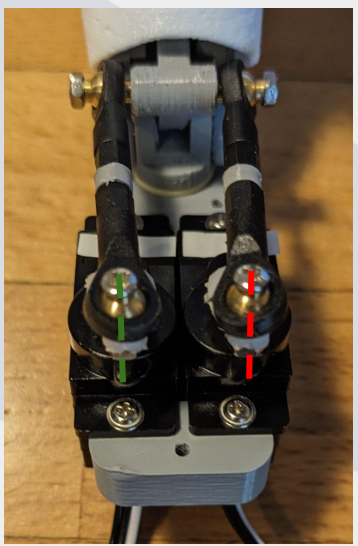
步骤3：用Arduino校准手指

★ **微调：**

- 运行Arduino程序“4-Fingers Hand_FingerTest.ino”，默认情况下，中间位置设置为511
  该程序将打开和关闭手指，然后进行外展/内收运动

```
// Finger parameters
int ID_1 = 1; //Change to servo ID you want
int ID_2 = 2; //Change to servo ID you want
int MiddlePos_1 = 511;  // Middle position
int MiddlePos_2 = 511;  // Middle position
```

- 当手指处于闭合位置时，立即停止程序运行，并检查伺服喇叭是否正确对齐伺服器中间平面。若未对齐，请微调中间位置使其符合要求（当手指闭合时，伺服喇叭应与伺服器中间平面对齐）。数值为原始值，因此1 step=0.293°。

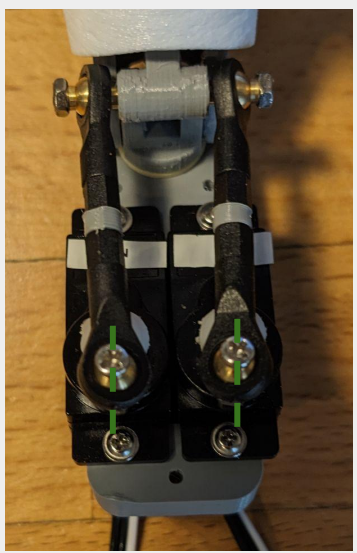


在本示例中：
-右侧伺服喇叭（ID1）的位数不够=>新中间位置应增加至520

-左左前制动喇叭（ID2）正常，数值为511

（由于伺服器位置对称，旋转方式不明显，进行若干次设置以确保良好的微调中间位置）

```
// Finger parameters
int ID_1 = 1; //Change to servo ID you want
int ID_2 = 2; //Change to servo ID you want
int MiddlePos_1 = 520;  // Middle position
int MiddlePos_2 = 511;  // Middle position
```



把这些值保存在某个地方，以后可以很容易地检索到它！

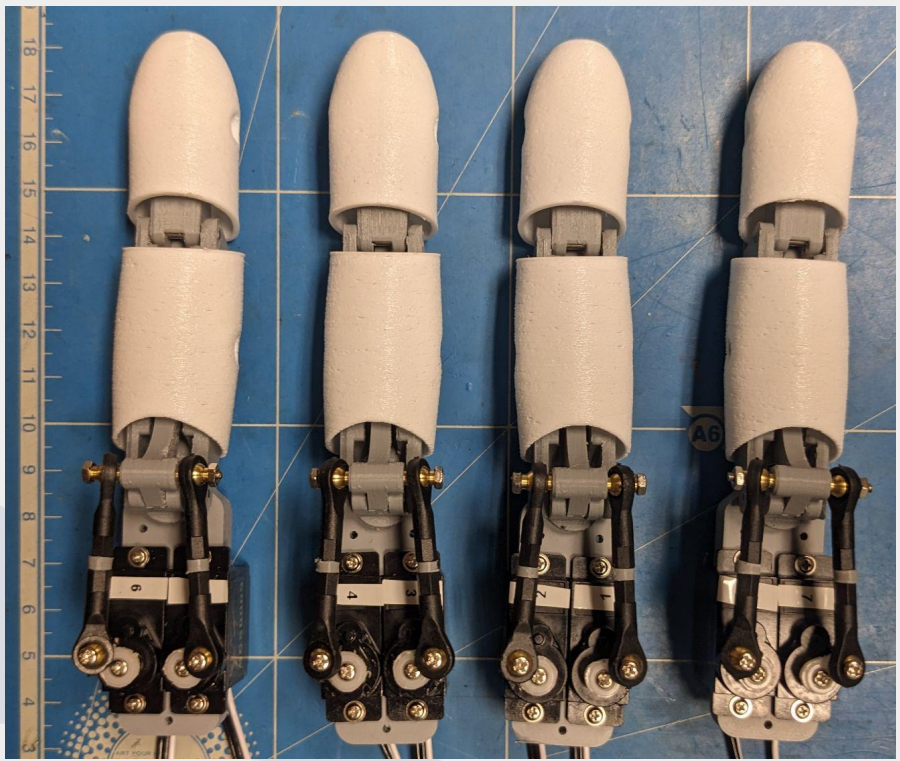
步骤3：使用Arduino校准手指

★ **微调：**

对于您要构建的4个手指，您需要通过之前的校准过程来设置不同的中间位置。请记住，每个伺服电机必须具有唯一的ID。

ID定义如下：

食指：1和2
-中指：3和4
-无名指：5和6
-拇指：7和8



您可以在手指测试程序中轻松地更改正在校准的伺服器ID。

```
// Finger parameters
int ID_1 = 3; //Change to servo ID you want to calibrate
int ID_2 = 4; //Change to servo ID you want to calibrate
int MiddlePos_1 = 500;  // Middle position for servo ID_1
int MiddlePos_2 = 490;  // Middle position for servo ID_2
```

```
// Finger parameters
int ID_1 = 5; //Change to servo ID you want to calibrate
int ID_2 = 6; //Change to servo ID you want to calibrate
int MiddlePos_1 = 515;  // Middle position for servo ID_1
int MiddlePos_2 = 520;  // Middle position for servo ID_2
```

```
// Finger parameters
int ID_1 = 7; //Change to servo ID you want to calibrate
int ID_2 = 8; //Change to servo ID you want to calibrate
int MiddlePos_1 = 480;  // Middle position for servo ID_1
int MiddlePos_2 = 511;  // Middle position for servo ID_2
```

```
Fine tuned
middle poses

1 ->  520
2 ->  511
3 ->  500
4 ->  490
5 ->  515
6 ->  520
7 ->  480
8 ->  511
```

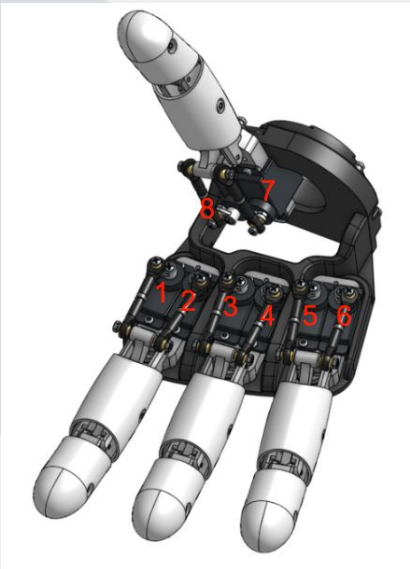
步骤4：手柄组装

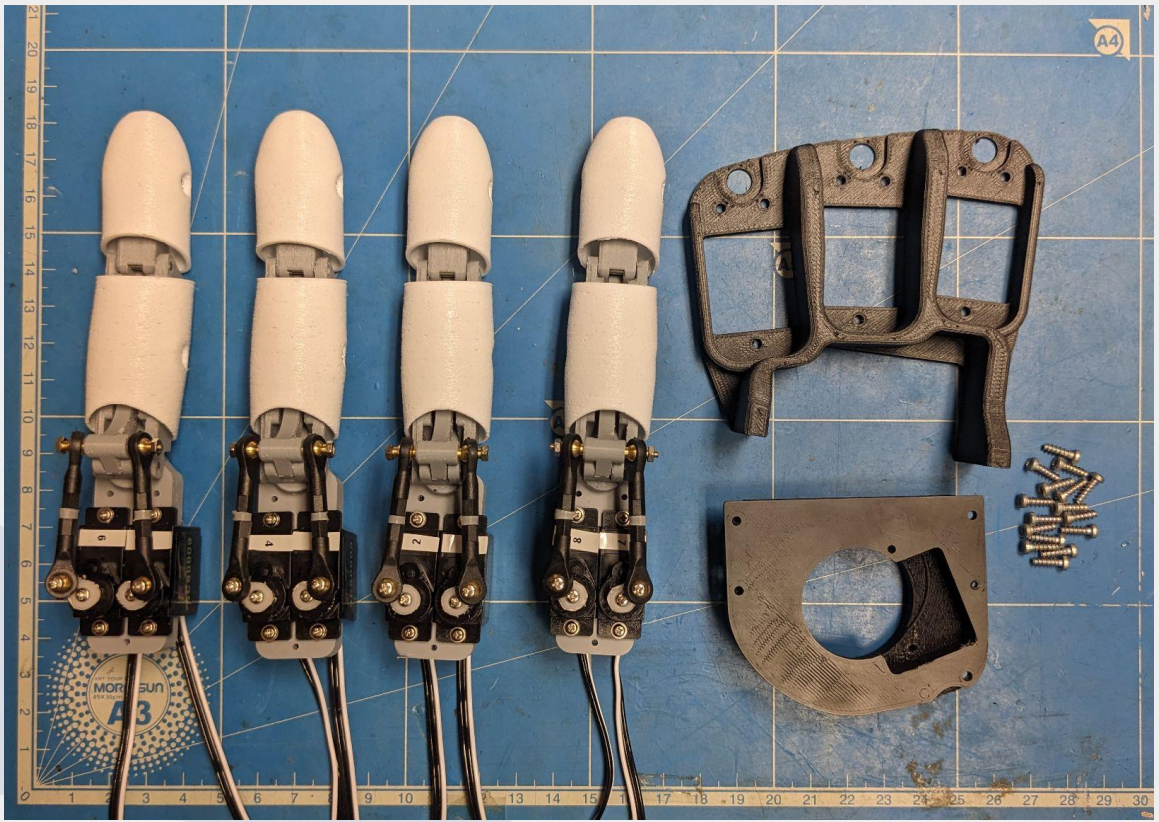
★ 手指抬高：

所需部件：

-4个手指已校准
-1个手托板
-1个腕部接口
-16个热塑性螺钉，2.5×8

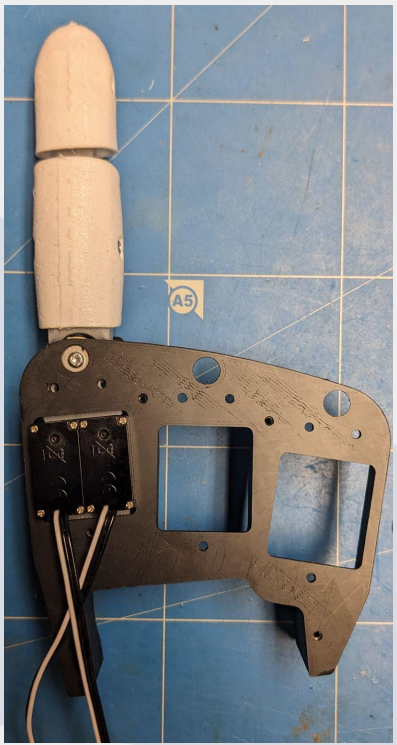
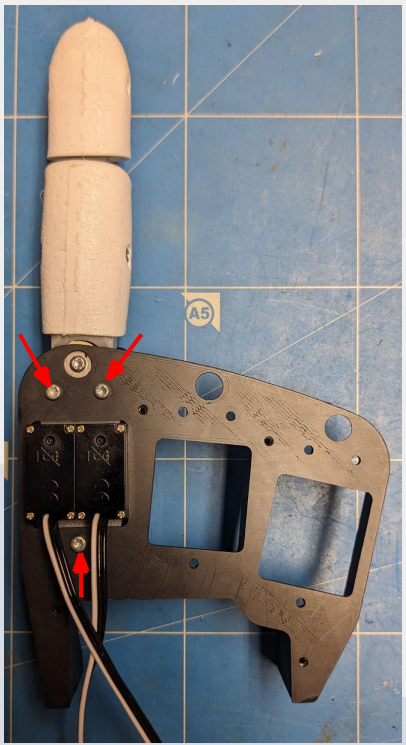
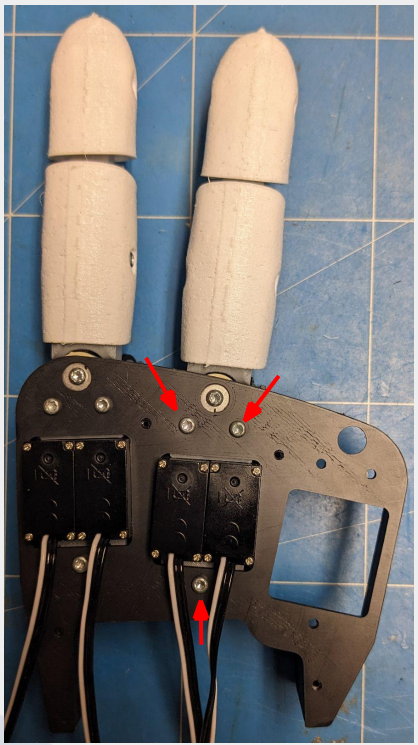
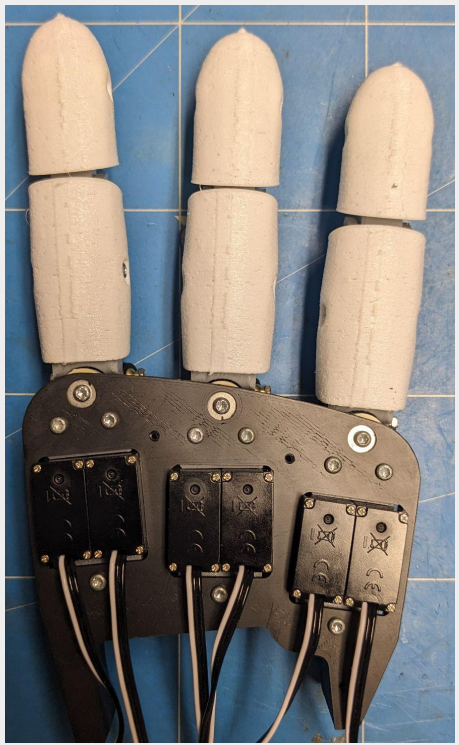
/！\提醒注意与手指位置相关的ID





步骤4：手柄组装

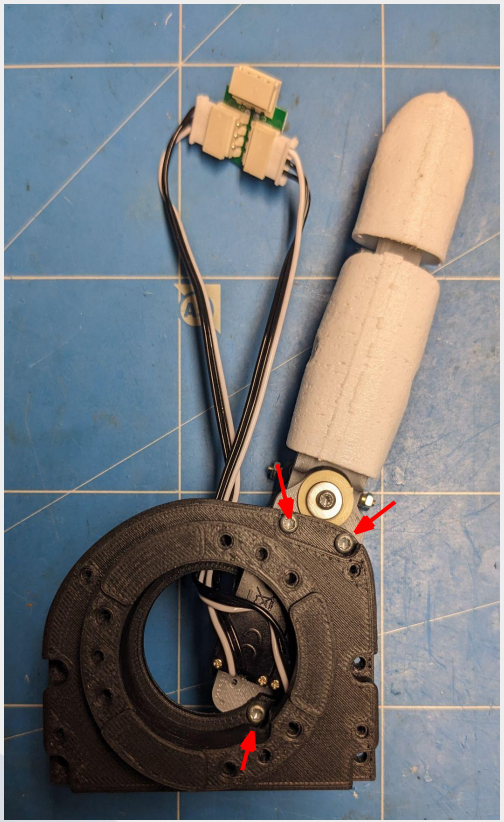
★ **手指抬高：**

在顶部视图中，将Index指针放在左侧位置，通过在之前将导线穿过矩形孔。
用3个2.5×8的热塑性螺钉固定手指。
在中间位置重复操作中指，最后在右侧位置（关于顶视图）操作无名指。

步骤4：手柄组装

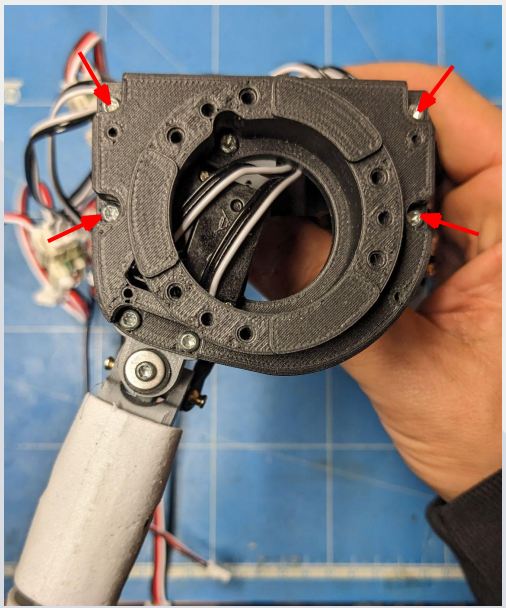
★ **拇指固定装置：**

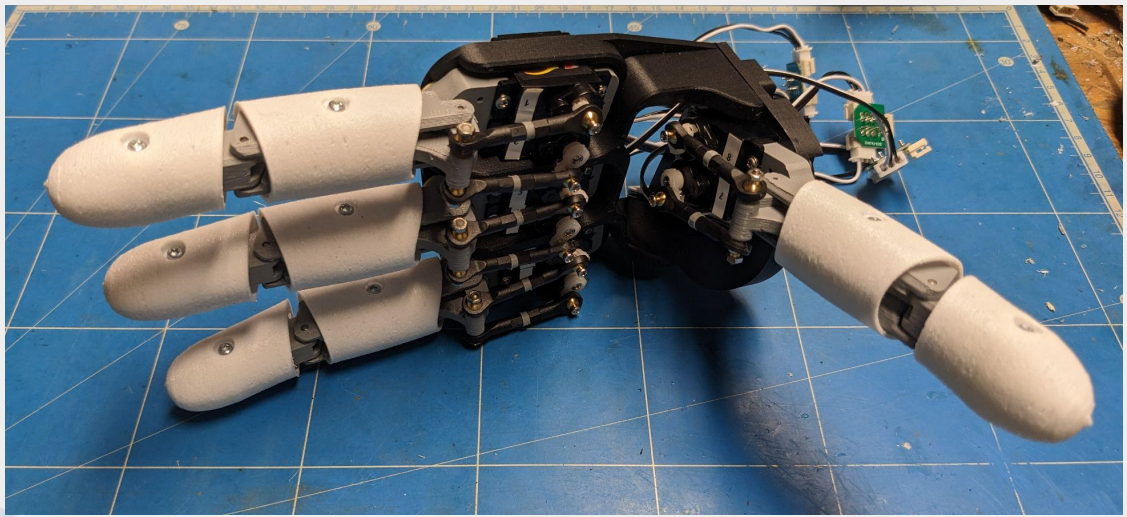


将拇指放在手腕接口部位的位置。注意不要夹住伺服线，在用三个2.5×8的热塑性螺丝固定时。让线缆沿着内部（手指侧）延伸。

步骤4：手柄组装

★ **手柄组装：**





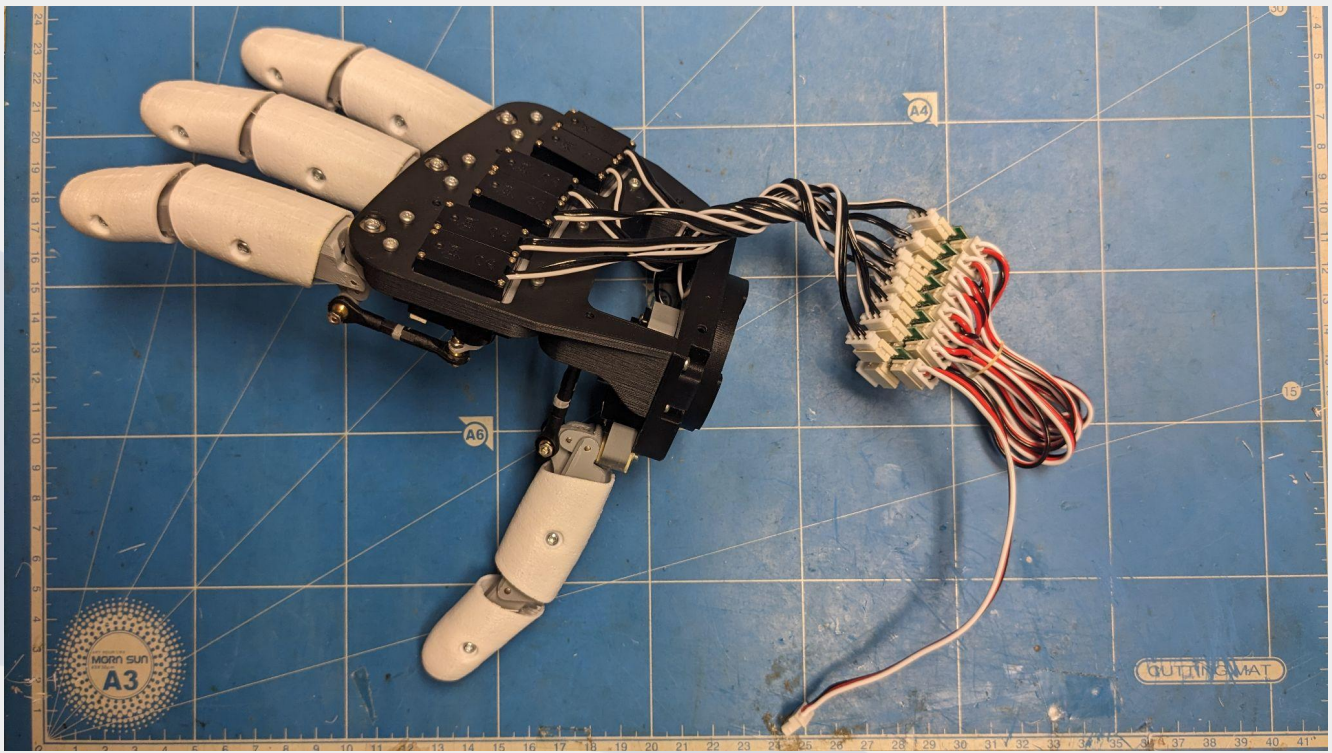
将拇指导线穿过手托板的剩余孔洞，然后通过四个2.5×8mm热塑性螺钉固定，将腕部接口与手托板组装在一起。

步骤4：手柄组装

★ **手柄装配：**

-

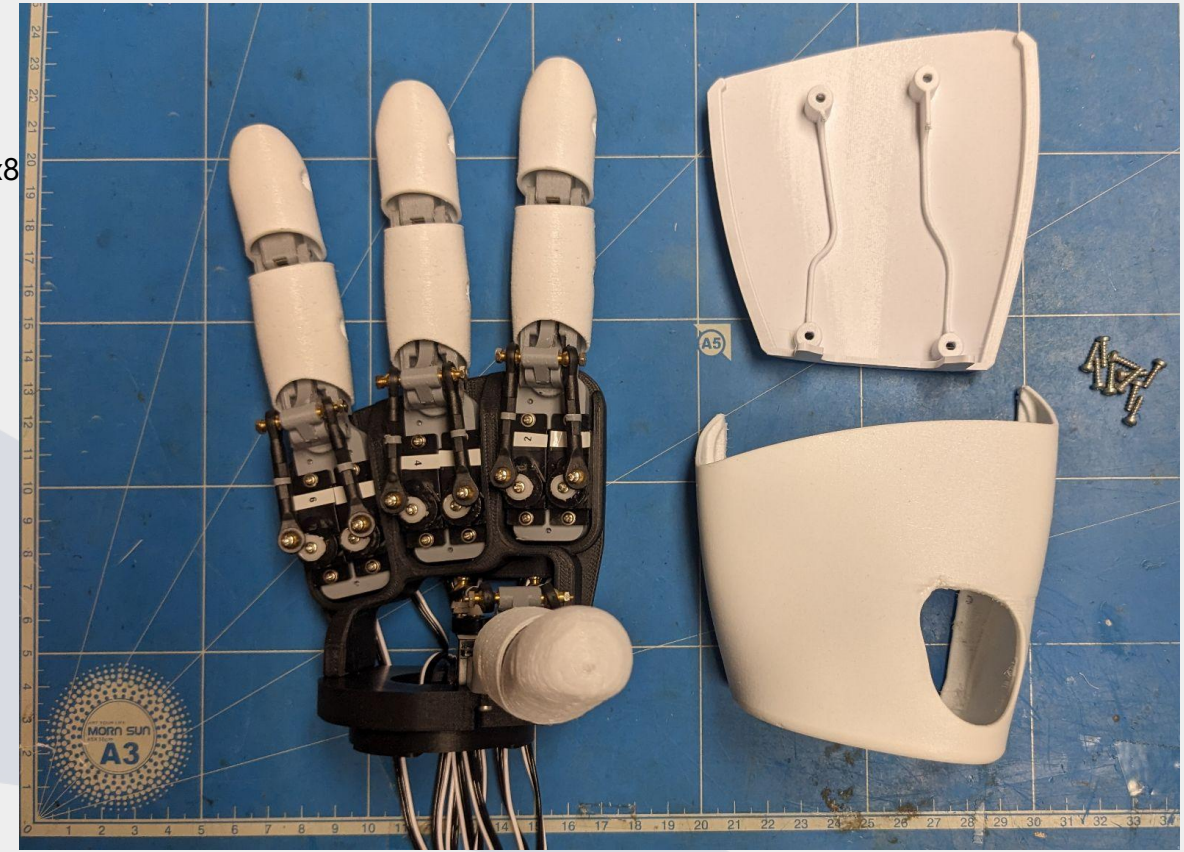
将所有伺服连接到同一总线



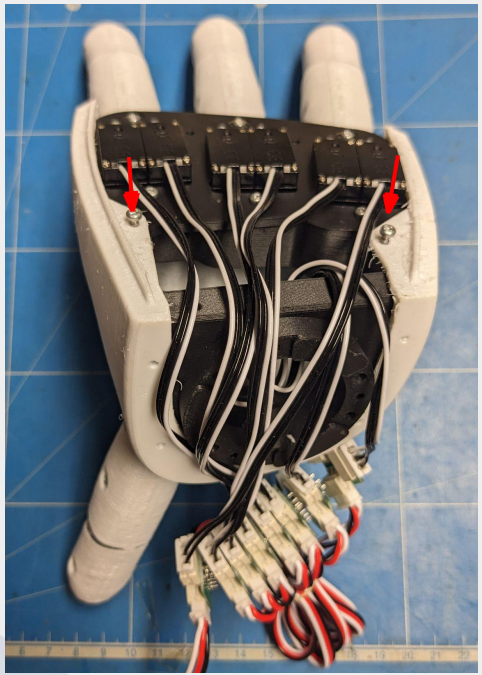
步骤5：壳体组装

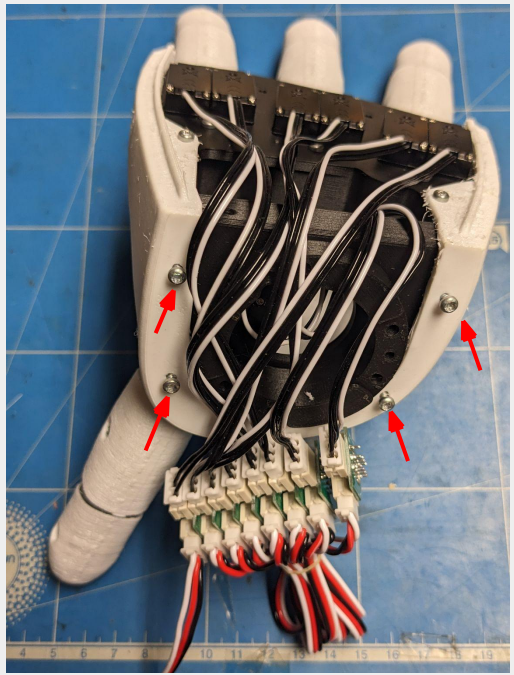
所需部件：

-1次用手，所有手指校准
-1个软质掌壳
-1个顶壳
10倍热塑性螺钉2.5x8



步骤5：壳体组装





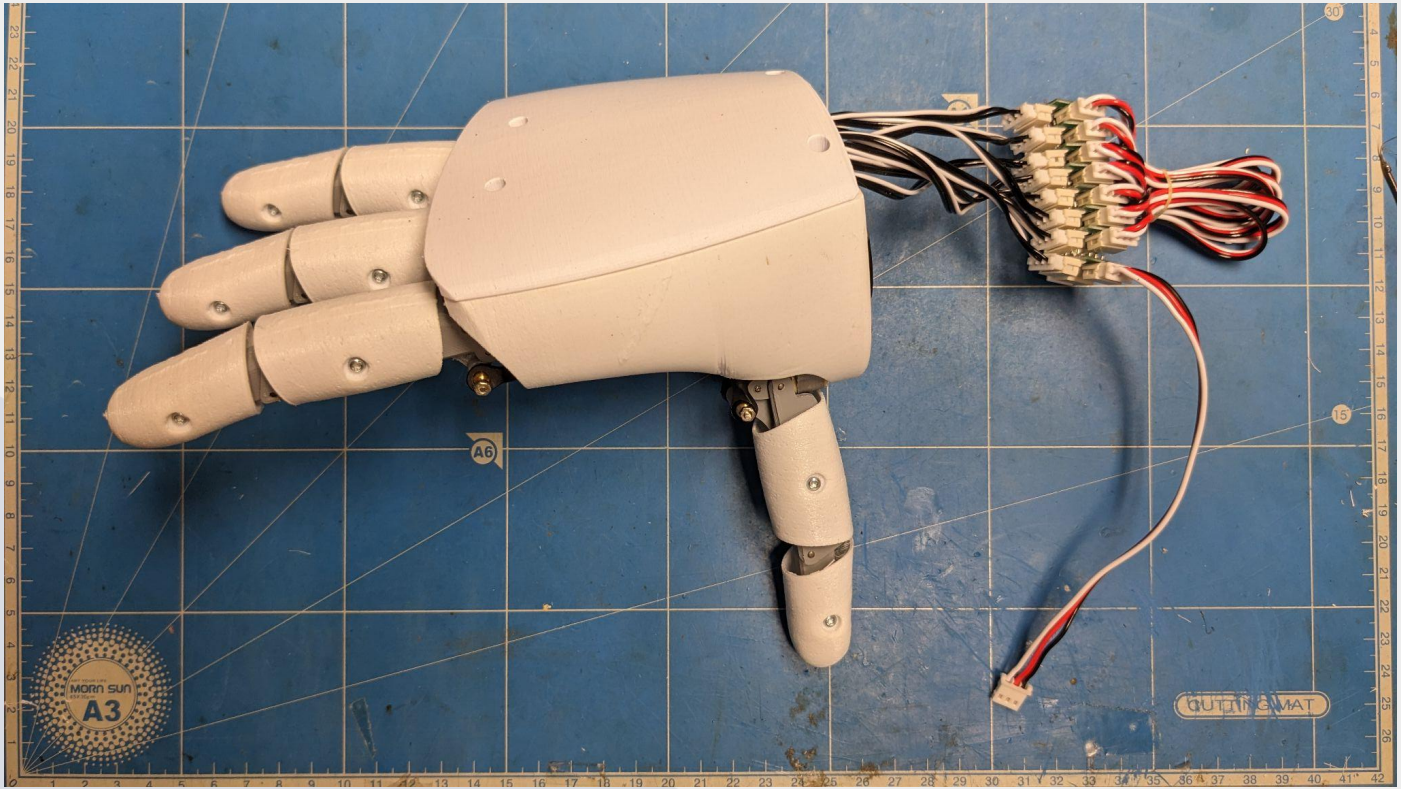
将掌壳穿过拇指孔，将掌壳耳部套在手板的顶面，用前两个热塑螺钉将掌壳与手板拧紧。

在腕部接口部件上用4个热塑性塑料件完成掌壳的螺纹加工

步骤5：壳体组装

将顶壳安装在手部顶部以闭合手部。注意将电缆穿过顶壳的开口处，并检查掌壳与顶壳之间的连接是否牢固。最后用4颗2.5x8规格的热塑性螺丝进行固定。

步骤5：享受



你做到了，恭喜你！